

Řešení úloh 2. kola 67. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A

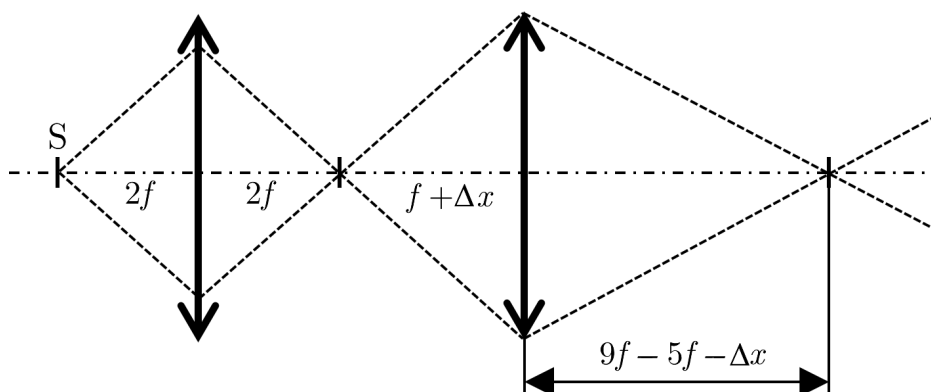
Úlohy navrhli J. Thomas (1, 2), J. Šlégr (3) a F. Studnička (4)

- 1.a) Jestliže je zdroj světla ve vzdálenosti $2f$ od čočky, určíme ze zobrazovací rovnice snadno vzdálenost obrazu od první čočky:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{2f} + \frac{1}{a'} \Rightarrow a' = 2f.$$

Protože ze soustavy vychází rovnoběžný svazek paprsků, musí být tento obraz v předmětovém ohnisku druhé čočky. Počáteční vzdálenost mezi čočkami je tedy $3f$. **3 body**

- b) Po uvolnění spodní čočky se vzdálenost mezi čočkami zvětší o Δx a paprsky za soustavou se protínají ve vzdálenosti $9f$ od zdroje (obr. R1, oproti zadání otočený o 90°).



Obr. R1

Ze zobrazovací rovnice

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f + \Delta x} + \frac{1}{4f - \Delta x},$$

po úpravě dostáváme kvadratickou rovnici s neznámou Δx :

$$(\Delta x)^2 - 3f\Delta x + f^2 = 0.$$

Tato rovnice má dvě řešení: $\Delta x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}f$.

Vzdálenost mezi čočkami po ustálení bude

$$y = 3f + \Delta x = \frac{9 \pm \sqrt{5}}{2}f. \quad \textbf{4 body}$$

- c) V rovnováze se tíhová síla rovná síle pružnosti. Úloha má dvě řešení:

$$mg = 4k\Delta x \Rightarrow m = \frac{4k\Delta x}{g} = (6 \pm 2\sqrt{5}) \frac{kf}{g}. \quad \textbf{3 body}$$

2. a, b) Vzhledem k symetrii soustavy urazí všechna tělíska stejnou vzdálenost s . Podle ZZE se bude práce třecích sil rovnat změně potenciální energie soustavy.

Tři tělesa představují tři dvojice. Jestliže se každé tělísko posune o vzdálenost s , zvětší se vzdálenost mezi tělísky o $s\sqrt{3}$. Elektrické síly přitom vykonají práci

$$3fmg s = 3 \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a + s\sqrt{3}} \right).$$

Odtud vyjádříme

$$s = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 f m g a} - \frac{a}{\sqrt{3}}. \quad \mathbf{3 \text{ body}}$$

Vzdálenost s je kladná pro

$$f < \frac{Q^2 \sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0 m g a^2}. \quad \mathbf{3 \text{ body}}$$

- c) Při pohybu tělísek, kdy každé tělísko urazí vzdálenost $x < s$, bude podle ZZE kinetická energie tělísek rovna rozdílu potenciální energie a práce, potřebné na překonání třecích sil

$$3 \frac{mv^2}{2} = 3 \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a + x\sqrt{3}} \right) - 3fmgx.$$

Kinetická energie jednoho tělíska

$$\begin{aligned} \frac{mv^2}{2} &= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a + x\sqrt{3}} \right) - fmgx \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow v = \sqrt{\frac{Q^2 x \sqrt{3} - 4\pi\epsilon_0 f m g x a (a + x\sqrt{3})}{2\pi\epsilon_0 m a (a + x\sqrt{3})}}. \end{aligned}$$

Maximální rychlost určíme pomocí derivace funkce. Po úpravě pak pro ni platí

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{Q^2}{2\pi m \epsilon_0 a}} - \sqrt{\frac{2fga}{\sqrt{3}}}. \quad \mathbf{4 \text{ body}}$$

- 3.a) Označme hledaný čas τ . Veškeré teplo se ukládá pouze do procesoru:

$$P\tau = m_{\text{proc}} c_{\text{proc}} (t_{\text{krit}} - t_0) \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{m_{\text{proc}} c_{\text{proc}} (t_{\text{krit}} - t_0)}{P} = 5,0 \text{ s}.$$

1 bod

- b) Teplo prochází nejprve vrstvou pasty a poté měděným blokem. Pro každou vrstvu platí v ustáleném stavu

$$\dot{Q} = P = \lambda \frac{S}{l} \Delta T \quad \Rightarrow \quad \Delta T = \frac{Pl}{\lambda S}.$$

Proto

$$\Delta T_p = \frac{P\delta}{\lambda_p S}, \quad \Delta T_{\text{Cu}} = \frac{Pd}{\lambda_{\text{Cu}} S}.$$

Celkový spád je součet (vrstvy v sérii):

$$\Delta T = \Delta T_p + \Delta T_{\text{Cu}} = P \left(\frac{\delta}{\lambda_p S} + \frac{d}{\lambda_{\text{Cu}} S} \right) = 7,1 \text{ K}. \quad \mathbf{3 \text{ body}}$$

- c) Podle zadání zanedbáme vnitřní gradienty a při stálém výkonu uvažujeme, že v každém okamžiku je teplotní rozdíl mezi procesorem a vodou dán stacionárním vedením, tj.

$$t_{\text{proc}}(\tau) = t_v(\tau) + \Delta T,$$

kde ΔT je konstanta z části b).

Procesor dosáhne t_{krit} ve chvíli, kdy

$$t_v = t_{\text{krit}} - \Delta T.$$

Energie dodaná za dobu τ se uloží do tří tepelných kapacit:

$$P\tau = m_{\text{proc}}c_{\text{proc}}(t_{\text{krit}} - t_0) + (m_{\text{Cu}}c_{\text{Cu}} + m_v c_v)[(t_{\text{krit}} - \Delta T) - t_0].$$

Po dosazení:

$$\tau = \frac{m_{\text{proc}}c_{\text{proc}}(t_{\text{krit}} - t_0) + (m_{\text{Cu}}c_{\text{Cu}} + m_v c_v)[(t_{\text{krit}} - \Delta T) - t_0]}{P} = 190 \text{ s} = 3 \text{ min } 10 \text{ s}.$$

- d) Při průtoku vody platí

3 body

$$P = \frac{\Delta m}{\Delta \tau} c_v (t_{\text{out}} - t_{\text{in}}) = \rho_v Q_v c_v (t_{\text{out}} - t_{\text{in}}),$$

kde Q_v je objemový průtok.

Je dáno $t_{\text{in}} = t_0$ a v nejhorším případě $t_{\text{proc}} = t_{\text{out}} + \Delta T$. Požadavek $t_{\text{proc}} \leq t_{\text{krit}}$ tedy dává

$$t_{\text{out}} - t_{\text{in}} \leq t_{\text{krit}} - t_0 - \Delta T.$$

Proto

$$Q_v \geq \frac{P}{\rho_v c_v (t_{\text{krit}} - t_0 - \Delta T)} = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} = 0,068 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1} = 4,1 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1}.$$

2 body

- e) Požadujeme $\Delta t = t_{\text{out}} - t_{\text{in}} = 5,0 \text{ K}$, takže

$$Q_v \geq \frac{P}{\rho_v c_v \Delta t} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} = 0,72 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1} = 43 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1}. \quad \text{1 bod}$$

- 4.a) Po urychlení má iont kinetickou energii

$$\frac{1}{2} M v^2 = eU \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2eU}{M}}.$$

Magnetická síla je silou dostředivou: V magnetickém poli se iont pohybuje po kružnici s poloměrem

$$Bev = M \frac{v^2}{R_0} \quad \Rightarrow \quad R_0 = \frac{Mv}{eB}.$$

Po dosazení za v dostaneme

$$R_0^2 = \frac{2MU}{eB^2}.$$

Z geometrie úlohy vyplývá, že ionty dopadající do středu detektoru opisují čtvrtkružnici a vzdálenost vstupu a středu detektoru je

$$l = \sqrt{2} R_0 \quad \Rightarrow \quad R_0 = \frac{l}{\sqrt{2}}.$$

Dosazením do předchozího vztahu získáme

$$M = \frac{eB^2 l^2}{4U}. \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

- b) Vstup do detektoru je kruh o poloměru $r \ll l$. Ionty s poloměrem dráhy v intervalu

$$R_0 - r \leq R \leq R_0 + r, \text{ kde } R_0 = \frac{l}{\sqrt{2}}$$

ještě dopadnou na detektor. Protože R je přímo úměrné $\sqrt{M}$, platí pro malé změny

$$\frac{\Delta M}{M} = 2 \frac{\Delta R}{R_0}.$$

Při maximální odchylce $\Delta R = r$ tedy

$$\Delta M = 2M \frac{r}{R_0} = 2M \frac{r}{l/\sqrt{2}} = \frac{eB^2 l r}{\sqrt{2} U}. \quad \mathbf{3 \text{ body}}$$

- c) Ideální ionty dopadají na detektor s výstupním úhlem

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{2}.$$

Pro malé odchylky poloměru dráhy platí přibližný vztah

$$\Delta \varphi \approx \frac{\Delta R}{R_0}.$$

Při $\Delta R = r$ dostaneme

$$\Delta \varphi \approx \frac{r}{R_0} = \frac{r}{l/\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} r}{l}. \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

- d) Celková kinetická energie iontu po urychlení je

$$E \approx eU \pm kT.$$

Podmínka dopadu do detektoru vyžaduje pevný poloměr dráhy, a tedy konstantní součin $ME = \text{konst.}$, což je splněno:

$$R^2 = \frac{2ME}{e^2 B^2} \Rightarrow ME = \frac{R^2 e^2 B^2}{2} = \text{konst.}$$

Z diferenciálního tvaru plyne

$$\frac{\delta M}{M} = \frac{\delta E}{E}$$

kde jsme zanedbali znaménko, protože δM a δE chápeme jako kladné šířky intervalů. Pro $\delta E \sim kT$ a $E \approx eU$ dostáváme

$$\delta M = M \frac{kT}{eU}.$$

Po dosazení za M z části a) dostáváme

$$\delta M = \frac{B^2 l^2 kT}{4U^2}. \quad \mathbf{3 \text{ body}}$$